Câu lệnh if - else

Cấu trúc rẽ nhánh trong Python.

Mục tiêu bài học

- Viết được câu lệnh rẽ nhánh if, elif, else
- Hiểu vai trò của thụt lề trong Python
- Kết hợp điều kiện bằng toán tử logic

1. Câu lệnh if

Câu lệnh `if` thực hiện một khối lệnh khi điều kiện đúng. Khối lệnh trong Python được xác định bằng thụt lề (thường 4 dấu cách), không dùng dấu ngoặc nhọn. Sau điều kiện phải có dấu hai chấm `:`.

```
diem = 7.5
if diem >= 5:
    print("Đạt")
```

2. if - else và elif

`else` xử lý trường hợp điều kiện sai. Khi có nhiều nhánh, dùng `elif`; Python kiểm tra lần lượt từ trên xuống và chỉ chạy nhánh đầu tiên đúng.

```
diem = 7.5
if diem >= 8:
    print("Giỏi")
elif diem >= 6.5:
    print("Khá")
elif diem >= 5:
    print("Trung bình")
else:
    print("Yếu")
```

3. Điều kiện phức hợp và if lồng nhau

Kết hợp nhiều điều kiện bằng `and`, `or`, `not`. Có thể đặt `if` bên trong `if` khác, nhưng nên hạn chế lồng quá sâu để code dễ đọc.

```
tuoi = 20
co_the = True
if tuoi >= 18 and co_the:
    print("Được đăng ký")
```

4. Biểu thức điều kiện một dòng

Python cho phép viết gọn: `ket_qua = "Đạt" if diem >= 5 else "Không đạt"`.

Tóm tắt

- `if`, `elif`, `else` dùng để rẽ nhánh; khối lệnh xác định bằng thụt lề.
- Chỉ nhánh đầu tiên có điều kiện đúng được thực hiện.
- Dùng `and`, `or`, `not` để ghép điều kiện.

Bài tập vận dụng

1. Nhập điểm và in ra xếp loại theo thang điểm Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.
2. Nhập ba số và tìm số lớn nhất bằng câu lệnh if.
3. Viết chương trình kiểm tra một năm có phải năm nhuận hay không.